문항	평가 항목	배점	
3.1	식 (1) $\frac{dn_1}{dt} = -\frac{1}{\tau} n_1 - I_0 \sigma n_1 + I_0 \sigma (1 - n_1)$	0,3	**0,3**
3.2	식 (2) $\bar{n}_1 = \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + 2 I_0 \sigma \tau}$	0,2	**0,3**
	식 (3) $\Delta \bar{n} = \bar{n}_1 - (1 - \bar{n}_1) = 2 \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + 2 I_0 \sigma \tau} - 1 = -\frac{1}{1 + 2 I_0 \sigma \tau}$	0,1	
3.3	답: «불가능»	0,2	**0,2**
3.4	식 (4) $\frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_2}{\tau} + I_0 \sigma (1 - n_2)$	0,2	**0,2**
3.5	식 (5) $\bar{n}_2 = \frac{I_0 \sigma}{\frac{1}{\tau} + I_0 \sigma} = \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + I_0 \sigma \tau}$	0,1	**0,2**
	식 (6) $\Delta n = \bar{n}_2 - \bar{n}_0 = \bar{n}_2 - (1 - \bar{n}_2) = \frac{I_0 \sigma \tau - 1}{1 + I_0 \sigma \tau}$	0,1	
3.6	부등식 (7) $I_0 \sigma \tau > 1$	0,3	**0,3**
3.7	식 (5)를 다시 사용함	0,1	**0,5**
	식 (8) $\Delta n = \bar{n}_2 = \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + I_0 \sigma \tau}$	0,1	
	부등식 (9) $I_0 \sigma \tau > 0$	0,3	
3.8	식 (10) $dN_{out} = (1 - \rho) I_G S dt = -dN$	0,3	**1,5**
	식 (11) $I_G = \frac{1}{2} \frac{N}{Sl} \frac{c}{r}$	0,5	
	식 (15) $T = \frac{2rl}{c(1 - \rho)}$	0,4	
	수치: $T = 3{,}00 \cdot 10^{-9} s$	0,3	
3.9	식 (16) $dN = 2 I_G \sigma_E n \gamma V dt = 2 I_G \sigma_E n \gamma S l dt$	0,6	**1,5**
	식 (18) $K = \frac{\gamma c \sigma_E}{r}$	0,5	
	수치: $K = 5{,}72 \cdot 10^{10} s^{-1}$	0,4	
3.10	식 (19) $\frac{dI_G}{dt} = K n I_G - \frac{1}{T} I_G$	0,2	**0,5**
	식 (20) $\frac{dn}{dt} = I_0 \sigma_A (1 - n) - \frac{1}{\tau} n - 2 I_G \sigma_E n$	0,3	
3.11	도함수가 양수임을 보임;	0,1	**0,5**
	식 (21) $n_{th} = \frac{1}{KT}$	0,2	
	수치: $n_{th} = 5{,}83 \cdot 10^{-3}$	0,2	
3.12	레이저 광속의 세기: $I_G = 0$	0,1	**1,0**